# 計画
## ONTAP 9

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smbc/smbc_plan_prerequisites.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

計画 . . . . . 1
前提条件 . . . . . 1
その他の制約事項および制限事項 . . . . . 2
ONTAP アクセスオプション . . . . . 5
ONTAP CLI を使用する準備をします . . . . . 5
ONTAP メディエーターを使用する準備をします . . . . . 6
導入のベストプラクティスのまとめ . . . . . 6

# 計画

## 前提条件

SnapMirror Business Continuity 解決策の導入計画の一環として考慮する必要があるいくつかの前提条件があります。

### ハードウェア

- 2 ノードの HA クラスタのみがサポートされます
- 両方のクラスタが AFF または ASA のどちらかである必要があります（混在させない）。

### ソフトウェア

- ONTAP 9.8 以降
- ONTAP メディエーター 1.2 以降
- 次のいずれかを実行している ONTAP メディエーター用の Linux サーバまたは仮想マシン

| メディエーターのバージョン | サポートされている Linux バージョン |
|---|---|
| 1.4 | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4 、8.5<br>• CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9 |
| 1.3 | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3<br>• CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 、 7.9 |
| 1/2 | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、8.1<br>• CentOS ： 7.6 、 7.7 、 7.8 |

### ライセンス

- SnapMirror 同期（ SM-S ）ライセンスが両方のクラスタに適用されている必要があります
- 両方のクラスタに SnapMirror ライセンスが適用されている必要があります

> ONTAP ストレージシステムを 2019 年 6 月より前に購入した場合は、をクリックします "NetApp ONTAP のマスターライセンスキー" 必要な SM-S ライセンスを取得します。

### ネットワーク環境

- クラスタ間レイテンシラウンドトリップ時間（ RTT ）は 10 ミリ秒未満である必要があります
- SCSI-3の永続的予約は**not** SM-BCでサポートされています

### サポートされているプロトコル

- SANプロトコルのみがサポートされています（NFS / SMBはサポートされません）。
- Fibre Channel プロトコルと iSCSI プロトコルのみがサポートされます
- デフォルト IPspace は、クラスタピア関係を確立するために SM-BC で必要です。カスタム IPspace はサポートされません。

### ONTAP メディエーター

- 透過的なアプリケーションフェイルオーバーを実現するためには、外部でプロビジョニングして ONTAP に接続する必要があります
- ONTAP メディエーターの詳細については、を参照してください "ONTAP メディエーターサービスをインストールする準備をします"。

### 読み書き可能なデスティネーションボリューム

- SM-BC 関係は、読み書き可能なデスティネーションボリュームではサポートされません。読み書き可能ボリュームを使用するには、ボリュームレベルの SnapMirror 関係を作成してから関係を削除して、読み書き可能ボリュームを DP ボリュームに変換する必要があります。詳細については、を参照してください "既存の関係を SM-BC 関係に変換します"

### LUN および大容量ボリューム

- 大容量 LUN および 100TB を超える大容量ボリュームは、すべての SAN アレイでのみサポートされます

> プライマリクラスタとセカンダリクラスタの両方がすべて SAN アレイであり、両方に ONTAP 9.8 がインストールされていることを確認する必要があります。セカンダリクラスタで ONTAP 9.8 より前のバージョンが実行されている場合やオール SAN アレイでない場合は、プライマリボリュームのサイズが 100TB を超えると同期関係が同期されない可能性があります。

## その他の制約事項および制限事項

SnapMirror Business Continuity 解決策を使用する場合は、いくつかの制限事項もあります。

### クラスタ内の整合グループ

SM-BCを使用するクラスタの整合グループの制限は、関係に基づいて計算され、使用するONTAP のバージョンによって異なります。制限はプラットフォームに依存しません。

| **ONTAP** バージョン | 関係の最大数 |
|---|---|
| ONTAP 9.8 - 9.9.1 | 5. |
| ONTAP 9.10.1 | 20 |
| ONTAP 9.11.1 | 50 |

## 整合性グループあたりのボリューム数

ONTAP 9.8 から 9.9.8.1 まででは、 SM-BC 整合グループ関係ごとにサポートされる最大ボリューム数は 12 個であり、これはプラットフォームに依存しません。ONTAP 9.10.1 以降では、 SM-BC 関係でサポートされる最大ボリューム数は 16 になりました。

## 個のボリューム

SM-BC の制限は、関係数ではなくエンドポイント数に基づいて計算されます。12 個のボリュームを含む整合グループが、ソースとデスティネーションの両方で 12 個のエンドポイントに影響します。エンドポイントの総数は、 SM-BC 関係と SnapMirror Synchronous 関係のどちらも関係します。

プラットフォームあたりの最大エンドポイント数を次の表に示します。

| ...いいえ | プラットフォーム | **SM-BC** の **HA** あたりのエンドポイント数 | | | **HA** ごとの全体的な同期エンドポイントと **SM-BC** エンドポイント | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ONTAP 9.8 - 9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 | ONTAP 9.8 - 9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 |
| 1. | AFF | 60 | 200 | 400 | 80 | 200 | 400 |
| 2. | ASA | 60 | 200 | 400 | 80 | 200 | 400 |

## SAN オブジェクトの制限

次の表に、 SAN オブジェクトの制限と制限をプラットフォームに関係なく示します。

| **SM-BC** 関係にあるオブジェクトの制限 | カウント |
|---|---|
| ボリュームあたりの LUN 数 | 256 |
| ノードあたりの LUN マップ数 | 2048 |
| クラスタあたりの LUN マップ数 | 4096 |
| SVM あたりの LIF 数（ SM-BC 関係にあるボリュームが少なくとも 1 つある場合） | 256 |
| ノードごとにクラスタ間 LIF を設定します | 4. |
| クラスタごとにインタークラスタ LIF を設定します | 8. |

## NTFS セキュリティ形式です

NTFS セキュリティ形式は、 SM-BC ボリュームではサポートされません。

## ファンアウト構成

SM-BC はサポートしています ファンアウト構成 「MirrorAllSnapshots」ポリシーを使用し、ONTAP 9.11.1からは「MirrorAndVault」ポリシーを使用します。ファンアウト構成は'XDPDefaultポリシーではサポートされていません

ファンアウト構成でSM-BCデスティネーションでフェイルオーバーが発生した場合は、手動でフェイルオー

バーする必要があります ファンアウト構成で保護を再開します。

## SM-BC 構成での Solaris ホスト設定の推奨事項

ONTAP 9.10.1 以降、 SM-BC は Solaris 11.4 をサポートします。SM-BC 環境で計画外のサイトフェイルオーバーが発生した場合に Solaris クライアントアプリケーションが中断されないようにするには、 Solaris 11.4 ホストで次の設定を行う必要があります。この設定は ' 矛盾を検出するコード・パスが実行されないように ' フェイルオーバー・モジュール（ f _tpgs ）を上書きします

オーバーライドパラメータを設定するには、次の手順を実行します。

1. ホストに接続されている NetApp ストレージ・タイプについて ' 次のようなエントリを持つ構成ファイル /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf を作成します

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. オーバーライドが正常に適用されたことを確認するには、「 devprop` 」および「 `db 」コマンドを使用します。

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override
scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child
| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info
devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct
scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

「 csi-vhci-failover-override 」が適用されている場合、「 conf 」が「 vl_fs_name 」に追加されます。追加情報およびデフォルト設定への推奨される変更については、ネットアップの技術情報アーティクルを参照してください "Solaris ホストでは、 SnapMirror Business Continuity （ SM-BC ）構成での推奨設定がサポートされます"。

## HP-UX の SM-BC 設定に関する既知の問題および制限事項

ONTAP 9.10.1 以降では、 HP-UX 用の SM-BC がサポートされています。SM-BC 構成の独立したマスタークラスタで Automatic Unplanned Failover （ AUFO ；自動計画外フェイルオーバー）イベントが発生した場合、 I/O が HP-UX ホストで再開されるまでに 120 秒以上かかることがあります。実行中のアプリケーションによっては、 I/O の中断やエラーメッセージが発生しない場合があります。隔離されたマスタークラスタで AUFO イベントが発生した場合は、中断の許容時間が 120 秒未満の HP-UX ホストでアプリケーションを再起動する必要があります。

プライマリ原因 クラスタとセカンダリクラスタの間の接続が失われ、プライマリクラスタとメディエーター

の間の接続も失われると、分離されたマスタークラスタで AUFO イベントが発生することがあります。これは、他の AUFO イベントとは異なり、まれなイベントとみなされます。

# ONTAP アクセスオプション

SM-BC 導入環境に含まれる ONTAP ノードの設定では、いくつかのアクセスオプションを使用できます。それぞれの環境と導入の目標に最も適したオプションを選択する必要があります。

> いずれの場合も、有効なパスワードを持つ管理者アカウントを使用してサインインする必要があります。

コマンドラインインターフェイス

テキストベースのコマンドラインインターフェイスは、 ONTAP 管理シェルから使用できます。CLI には、 Secure Shell （ SSH ）を使用してアクセスできます。

**System Manager の略**

最新の Web ブラウザを使用して System Manager に接続できます。Web GUI では、 SnapMirror のビジネス継続性機能にアクセスする際に、わかりやすく使いやすいインターフェイスを使用できます。System Manager の使用方法の詳細については、を参照してください "System Manager のドキュメント"。

**REST API**

外部クライアントに公開される ONTAP REST API は、 ONTAP に接続する際にもう 1 つのオプションを提供します。API には、 REST Web サービスをサポートする主流のプログラミング言語やツールを使用してアクセスできます。一般的な選択肢：

- Python （ ONTAP Python クライアントライブラリを含む）
- Java
- カール

プログラミング言語またはスクリプト言語を使用すると、 SnapMirror Business Continuity の導入と管理を自動化する機会が得られます。詳細については、 ONTAP ストレージシステムの ONTAP オンラインドキュメントページを参照してください。

# ONTAP CLI を使用する準備をします

ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用して SnapMirror Business Continuity 解決策を導入する際には、次のコマンドを理解しておく必要があります。

> SM-BC では、アクティブな同期ポリシーを持つ関係に対して「 snapmirror quiesce 」コマンドと「 napmirror resume 」コマンドはサポートされていません。

次の ONTAP コマンドの詳細については、を参照してください "ネットアップのマニュアル： ONTAP 9"。

| コマンドを実行します | 説明 |
|---|---|
| lun igroup create を追加します | クラスタに igroup を作成します |

| コマンドを実行します | 説明 |
|---|---|
| LUN マップ | LUN を igroup にマッピングします |
| lun show をクリックします | LUN のリストを表示します |
| snapmirror create の略 | 新しい SnapMirror 関係を作成します |
| SnapMirror の初期化 | SM-BC 整合グループを初期化します |
| SnapMirror の更新 | 共通の Snapshot 作成処理を開始します |
| snapmirror show の略 | SnapMirror 関係のリストを表示します |
| SnapMirror フェイルオーバー | 計画的フェイルオーバー処理を開始する |
| SnapMirror が再同期された | 再同期処理を開始する |
| snapmirror delete の略 | SnapMirror 関係を削除 |
| SnapMirror のリリース | SnapMirror 関係のソース情報を削除します |
| ボリューム Snapshot の restore-file | ONTAP 9.11.1以降、SM-BCで使用可能 単一のファイルまたはLUNをリストアする |

# ONTAP メディエーターを使用する準備をします

ONTAP メディエーターは、 SM-BC 関係にある ONTAP クラスタのクォーラムを確立します。この機能は、障害が検出されたときの自動フェイルオーバーを調整し、各クラスタが同時にプライマリクラスタとして制御を確立しようとしたときにスプリットブレインのシナリオを回避するのに役立ちます。

## ONTAP メディエーターの前提条件

ONTAP メディエーターには独自の前提条件があります。メディエーターをインストールするには、あらかじめこれらの前提条件を満たしている必要があります。詳細については、を参照してください "ONTAP メディエーターサービスをインストールする準備をします"。

### ネットワーク構成：

ONTAP メディエーターは、デフォルトでは TCP ポート 31784 を使用してサービスを提供します。ONTAP クラスタとメディエーターの間でポート 31784 が開いて使用可能であることを確認する必要があります。

# 導入のベストプラクティスのまとめ

SnapMirror によるビジネス継続性の導入を計画する際に考慮する必要があるベストプラクティスがいくつかあります。

## SAN

SnapMirror Business Continuity 解決策は SAN ワークロードのみをサポートします。いずれの場合も、 SAN のベストプラクティスに従う必要があります。

さらに、次の機能もあり

- セカンダリクラスタ内のレプリケートされた LUN がホストにマッピングされ、プライマリクラスタとセカンダリクラスタの両方からの LUN への I/O パスがホストの設定時に検出されている必要があります。
- Out of sync （ OOS ）イベントが 80 秒を超えた場合、または自動計画外フェイルオーバーが発生した場合は、ホスト LUN I/O パスを再スキャンして、 I/O パスの損失がないことを確認することが重要です。詳細については、対応するホスト OS ベンダーの LUN I/O パスの再スキャンに関するドキュメントを参照してください。

## メディエーター

完全に機能し、自動計画外フェイルオーバーを有効にするためには、外部 ONTAP メディエーターをプロビジョニングして ONTAP クラスタを設定する必要があります。

メディエーターをインストールする場合は、メインストリームの信頼できる CA によって署名された有効な証明書に自己署名証明書を置き換える必要があります。

## SnapMirror

SnapMirror 関係は、次の順序で終了する必要があります。

1. デスティネーションクラスタで「 napmirror delete 」を実行します
2. ソース・クラスタで「 napmirror release 」を実行します

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。